

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ İNŞAAT FAKÜLTESİ

**AKILLI ŞEHİRLERDE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ İÇİN BLOKZİNCİR
TABANLI 3B ALTYAPI TASARIMI**

TASARIM PROJESİ RAPORU/TEZİ

Ahmet Emir Yılmaz (010200518)

Harita (Geomatik) Mühendisliği Bölümü

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Caner Güney

HAZİRAN 2026

İTÜ, İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 010200518 numaralı Lisans Öğrencisi Ahmet Emir YILMAZ, Geomatik Mühendisliği Tasarımı I ve II derslerinin ders tanıtım formlarında belirtilen gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “TEZ BAŞLIĞI” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

Tez Danışmanı : **Doç.Dr. Caner GÜNEY**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri : **Doç.Dr. Caner GÜNEY**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Mustafa Tevfik Özlüdemir
İstanbul Teknik Üniversitesi

Teslim Tarihi : 10 Haziran 2026
Savunma Tarihi : 18/06/ 2026

Aileme,

ÖNSÖZ

Proje sürecindeki değerli katkıları ve yönlendirmeleri için danışmanım Sayın Doç. Dr. Caner Güney'e teşekkür ederim. Ayrıca, eğitim hayatım boyunca yanımda olan arkadaşlarıma ve her türlü desteklerini esirgemeyen aileme şükranlarımı sunarım.

Aralık 2025

Ahmet Emir Yılmaz

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ.....	iv
İÇİNDEKİLER.....	v
KISALTMALAR.....	vi
ÇİZELGE LİSTESİ.....	vii
ŞEKİL LİSTESİ.....	viii
ÖZET.....	x
SUMMARY.....	xiii
1. GİRİŞ	15
1.1. Tezin Amacı	16
1.2. Literatür Araştırması	16
1.3. Kapsam Ve Sınırlar	18
1.4. Hipotez	19
2. TEORİK ALTYAPI VE STANDARTLAR.....	19
2.1. Blokzincir Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler	20
2.2. Dağıtık Dosya Sistemi (IPFS) ve Veri Depolama.....	21
2.3. Yapı ve Kent Bilgi Modellemesi (BIM ve CIM)	21
2.4. Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM - ISO 19152).....	22
2.5. Ortak Veri Ortamı (CDE) ve Dağıtık Yaklaşım.....	23
3. YÖNTEM VE ÖNERİLEN SİSTEM TASARIMI.....	24
3.1. Genel Sistem Mimarisi	24
3.2. Veri Yönetimi ve Entegrasyon Süreci	25
3.2.1. 3B veri dönüşümü (BIM'den CityGML'e).....	26
3.2.2. Dağıtık depolama ve kriptografik özetleme.....	26
3.2.3. Blokzincir ile ilişkilendirme (Tokenizasyon)	26
3.3. Akıllı Sözleşme Tasarımı ve Ladm Uyumu	26
3.4. Kullanılacak Araçlar ve Teknolojiler	27
3.5. Tasarım Projesi 2 İçin İş Planı ve Kapsam.....	27
4. UYGULAMA VE SİSTEM PROTOTİBİ GELİŞTİRME.....	28
4.1. 3B Mekânsal Verinin Hazırlanması ve Optimizasyonu	28
4.2. Dağıtık Dosya Sistemi (IPFS) Entegrasyonu	29
4.3. Akıllı Sözleşme (Smart Contract) Geliştirilmesi ve Blokzincir Kaydı	29
4.4. Web3 Tabanlı Görselleştirme Arayüzü (dCDE)	31
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	32
5.1. Genel Değerlendirme.....	32
5.2. Sistemin Avantajları ve Kısıtlılıkları.....	32
5.3. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler	33
KAYNAKLAR.....	35

KISALTMALAR

AI : Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

BCDE : Blokzincir Based Common Data Environment (Blokzincir Tabanlı Ortak Veri Ortamı)

BIM : Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modellemesi)

CDE : Common Data Environment (Ortak Veri Ortamı)

CID : Content Identifier (İçerik Tanımlayıcı - IPFS adreslemesi için)

CIM : City Information Modeling (Kent Bilgi Modellemesi)

CityGML : City Geography Markup Language (Kent Coğrafyası İşaretleme Dili)

DLT : Distributed Ledger Technology (Dağıtık Defter Teknolojisi)

ETL : Extract, Transform, Load (Veri Ayıklama, Dönüştürme ve Yükleme)

GIS : Geographic Information Systems (Coğrafi Bilgi Sistemleri - CBS)

ICT : Information and Communication Technologies (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

IFC : Industry Foundation Classes (Endüstriyel Temel Sınıflar)

IoT : Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

IPFS : InterPlanetary File System (Gezegenler Arası Dosya Sistemi)

ISO : International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Örgütü)

LADM : Land Administration Domain Model (Arazi İdaresi Alan Modeli - ISO 19152)

LOD : Level of Detail (Detay Seviyesi)

OGC : Open Geospatial Consortium (Açık Coğrafi Uzamsal Konsorsiyumu)

RRR : Rights, Restrictions, and Responsibilities (Haklar, Kısıtlamalar ve Sorumluluklar)

SKA (SDGs) : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals)

SRE : Smart Real Estate (Akıllı Gayrimenkul)

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

Çizelge 1: Geleneksel ve Önerilen Sistemin Karşılaştırılması	19
---	-----------

ŞEKİL LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
Şekil 1: Blokzincir Yapısı ve Hash Bağlantısı (Sladić vd., 2021).....	20
Şekil 2: LADM Temel Sınıfları (UML Diyagramı) (Sladić vd., 2021).....	23
Şekil 3: Sistem Mimarisine Genel Bakış (Sladić vd., 2021)	25
Şekil 4: Blokzincir'in Kavramsal Çerçevesi (Tao vd., 2021)	25
Şekil 5: Blokzincir Tabanlı 3B Kadastro Sistemi.....	30

AKILLI ŞEHİRLERDE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ İÇİN BLOKZİNCİR TABANLI 3B ALTYAPI TASARIMI

ÖZET

Hızla artan kentleşme ve nüfus yoğunluğu, modern şehirlerde gayrimenkul yönetimini, mülkiyet haklarının takibini ve kentsel verilerin paylaşımını giderek karmaşık hale getirmektedir. Akıllı şehir (Smart City) kavramı, kentsel operasyonların verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre etmeyi hedeflerken; mevcut merkezi veri yönetim sistemleri, veri bütünlüğü, şeffaflık, siber güvenlik ve birlikte çalışabilirlik konularında yetersiz kalmaktadır. Özellikle dikey yapılaşmanın arttığı metropollerde, mülkiyet haklarının geleneksel iki boyutlu (2B) kadastro sistemleriyle yönetilmesi, yer altı ve yer üstü hakları gibi karmaşık hukuki ve fiziksel durumların net bir şekilde ifade edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, gayrimenkul sektöründe güvenilirliği artıracak, araçları ortadan kaldıracak ve üç boyutlu (3B) mekansal veriyi destekleyecek, merkeziyetsiz ve şeffaf altyapılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı; akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımını güvence altına almak, işlem maliyetlerini düşürmek ve 3B mülkiyet haklarını şeffaf bir şekilde görselleştirmek için Blokzincir teknolojisi ve Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) entegrasyonuna dayalı hibrit bir Ortak Veri Ortamı (CDE) tasarımı sunmaktır. Geleneksel blokzincir ağları, işlem verilerini güvenli bir şekilde saklamak için ideal olsa da, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) dosyaları veya yüksek çözünürlüklü 3B kent modelleri gibi büyük boyutlu verilerin doğrudan zincir üzerinde (on-chain) saklanması, ağ performansını düşürmekte ve maliyetleri artırmaktadır. Bu problemi çözmek adına, bu tez kapsamında önerilen mimari, büyük boyutlu 3B geometrik ve fiziksel verilerin (BIM/IFC verileri) dağıtık bir depolama sistemi olan IPFS üzerinde zincir dışı (off-chain) saklanması; bu verilere ait kriptografik özetlerin (hash) ve mülkiyet haklarına dair işlem kayıtlarının ise blokzincir üzerinde tutulmasını öngörmektedir. Böylece sistem, veri bütünlüğünü ve güvenliğini korurken depolama verimliliğini optimize etmektedir.

Tasarım süreci, sadece veri depolama ile sınırlı kalmayıp, Kent Bilgi Modellemesi (CIM) standartlarını da kapsamaktadır. Çalışmada, binaların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini taşıyan BIM modelleri (IFC formatında) ile coğrafi bağlamı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) verilerinin entegrasyonu sağlanarak semantik açıdan zengin bir 3B kent modeli altyapısı kurgulanmıştır. Özellikle IFC ve CityGML standartları arasındaki veri dönüşümü ve anlamsal eşleştirme süreçleri incelenerek, gayrimenkul verilerinin farklı platformlar arasında kayıpsız aktarımı hedeflenmiştir. Önerilen sistemde, gayrimenkul alım-satım, kiralama veya devir işlemleri, "Akıllı Sözleşmeler" (Smart Contracts) aracılığıyla otomatize edilmektedir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış kurallar (ödeme onayı, tapu devri vb.) gerçekleştiğinde işlemi otomatik olarak yürüterek noter veya emlakçı gibi üçüncü taraflara olan ihtiyacı ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır.

Sistem mimarisi; kullanıcıların (alıcı, satıcı, kamu otoritesi) kimlik doğrulamasını, işlem geçmişinin değiştirilemez kaydını ve 3B mülkiyet sınırlarının WebGL/Cesium tabanlı arayüzler üzerinden görselleştirilmesini sağlamaktadır. Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM) ile uyumlu olarak geliştirilen bu yapı, mülkiyet haklarının (RRR -

Haklar, Kısıtlamalar, Sorumluluklar) 3B ortamda net bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır. Sonuç olarak, bu tasarım projesi, blokzincir tabanlı 3B altyapının, akıllı şehirlerdeki gayrimenkul işlemlerinde şeffaflığı, hızı ve güveni artırırken, karmaşık mülkiyet yapılarının yönetimini kolaylaştıran sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Akıllı Şehirler, 3B Kadastro, IPFS, Akıllı Sözleşmeler, Kent Bilgi Modellemesi (CIM), Gayrimenkul Yönetimi, Ortak Veri Ortamı (CDE).

BLOCKCHAIN-BASED 3D INFRASTRUCTURE DESIGN FOR REAL ESTATE TRANSACTIONS IN SMART CITIES

SUMMARY

Rapidly increasing urbanization and population density are making real estate management, property rights tracking, and urban data sharing increasingly complex in modern cities. While the Smart City concept aims to integrate information and communication technologies to increase the efficiency of urban operations, existing centralized data management systems are insufficient in terms of data integrity, transparency, cybersecurity, and interoperability. Especially in metropolises with increasing vertical development, managing property rights with traditional two-dimensional (2D) cadastral systems makes it difficult to clearly express complex legal and physical situations such as above-ground and underground rights. In this context, there is a need for decentralized and transparent infrastructures that will increase reliability in the real estate sector, eliminate intermediaries, and support three-dimensional (3D) spatial data.

The main objective of this study is to present a hybrid Common Data Environment (CDE) design based on the integration of Blockchain technology and the Interplanetary File System (IPFS) to secure real estate information sharing in smart cities, reduce transaction costs, and transparently visualize 3D property rights. While traditional blockchain networks are ideal for securely storing transaction data, storing large-scale data such as Building Information Modeling (BIM) files or high-resolution 3D city models directly on-chain reduces network performance and increases costs. To address this problem, the architecture proposed in this thesis envisions storing large-scale 3D geometric and physical data (BIM/IFC data) off-chain on an IPFS distributed storage system, while maintaining cryptographic hashes and transaction records related to ownership rights on the blockchain. Thus, the system optimizes storage efficiency while maintaining data integrity and security.

The design process is not limited to data storage but also encompasses City Information Modeling (CIM) standards. In this study, a semantically rich 3D city model infrastructure is constructed by integrating BIM models (in IFC format) that represent the physical and functional characteristics of buildings with Geographic Information Systems (GIS) data that provides the geographical context. Specifically, data transformation and semantic matching processes between IFC and CityGML standards are examined, aiming for lossless transfer of real estate data between different platforms. In the proposed system, real estate buying, selling, leasing, or transfer transactions are automated through "Smart Contracts." Smart contracts automatically execute transactions when predefined rules (payment confirmation, title transfer, etc.) are met, reducing the need for third parties such as notaries or real estate agents and lowering transaction costs.

The system architecture enables user (buyer, seller, public authority) authentication, immutable recording of transaction history, and visualization of 3D property boundaries via WebGL/Cesium-based interfaces. Developed in accordance with the Land Administration Area Model (LADM), this structure allows for the clear definition of property rights (RRR - Rights, Restrictions, Responsibilities) in a 3D environment. Consequently, this design project demonstrates that blockchain-based 3D infrastructure offers a sustainable and scalable solution that enhances transparency, speed, and trust in real estate transactions in smart cities, while facilitating the management of complex property structures.

Keywords: Blockchain, Smart Cities, 3D Cadastre, IPFS, Smart Contracts, Urban Information Modeling (CIM), Real Estate Management, Common Data Environment (CDE).

1. GİRİŞ

Hızla artan kentleşme oranları ve nüfus yoğunluğu, modern şehirlerin yönetiminde geleneksel yöntemlerin sınırlarını zorlamakta, bu da kentsel planlama ve yönetimde radikal bir yeniden düşünmeyi ve yeni araçların entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır (Lawal & Nawari, 2023). Günümüzde kentler, sadece fiziksel yapılar bütünü değil, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) entegre edildiği "Akıllı Şehir" (Smart City) kavramı çerçevesinde, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen karmaşık sistemler olarak ele alınmaktadır (Liu vd., 2021). Ancak, mevcut kentsel yönetim sistemleri ve gayrimenkul sektörü, veri bütünlüğü, şeffaflık, siber güvenlik ve birlikte çalışabilirlik konularında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.

Özellikle gayrimenkul ve arazi idaresi alanında, mülkiyet haklarının takibi ve devri gibi işlemlerin güvenliği kritik öneme sahiptir. Geleneksel tapu ve kadastro sistemleri genellikle merkezi veritabanlarına dayanmaktadır ve bu durum, tek bir hata noktası (single point of failure) riski ile veri manipülasyonuna açıklık gibi güvenlik zafiyetlerini beraberinde getirebilmektedir (Sladić vd., 2021). Ayrıca, dikey yapılaşmanın ve karmaşık altyapıların arttığı metropollerde, mülkiyet haklarının geleneksel iki boyutlu (2B) haritalar ve planlarla yönetilmesi yetersiz kalmaktadır (Shojaei vd., 2018). Yer altı ve yer üstü alanların yoğun kullanımı, bu alanların üç boyutlu (3B) olarak tanımlanmasını ve görselleştirilmesini gerektirmektedir (Shojaei vd., 2018).

Bu bağlamda, Endüstri 4.0'ın getirdiği yenilikçi teknolojilerden biri olan Blokzincir (Blockchain), merkeziyetsiz yapısı, şeffaflığı ve değiştirilemez kayıt tutma özellikleri ile gayrimenkul sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahiptir (Müller & Seifert, 2019). Blokzincir teknolojisi, işlemlerin ve verilerin eşler arası (P2P) bir ağ üzerinde güvenli bir şekilde kaydedilmesini, senkronize edilmesini ve taraflar arasında güvenilir bir üçüncü tarafa (noter, banka vb.) ihtiyaç duymadan değer transferini mümkün kılmaktadır (Biswas & Muthukkumarasamy, t.y.).

Ancak, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) dosyaları veya yüksek çözünürlüklü 3B kent modelleri gibi büyük boyutlu verilerin doğrudan blokzincir üzerinde (on-chain) saklanması, ağ performansını düşürmekte ve maliyetleri artırmaktadır (Tao vd., 2021). Bu teknik kısıt, Dağıtık Ortak Veri Ortamı (Distributed Common Data Environment - DCDE) yaklaşımlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yaklaşımda, büyük boyutlu

tasarım ve model verileri Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) gibi dağıtık depolama sistemlerinde (off-chain) tutulurken, bu verilere ait kriptografik özetler (hash) ve işlem kayıtları blokzincir üzerinde saklanarak veri bütünlüğü ve izlenebilirlik sağlanmaktadır (Nododile & Nyirenda, t.y.; Tao vd., 2021).

1.1. Tezin Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımını güvence altına almak, işlem maliyetlerini düşürmek ve karmaşık mülkiyet haklarını 3B ortamda şeffaf bir şekilde görselleştirmek için Blokzincir teknolojisi ve Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) entegrasyonuna dayalı hibrit bir altyapı tasarımı gerçekleştirmektir.

Tez kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar şunlardır:

1. Güvenli Veri Depolama Mimarisi: Büyük boyutlu 3B mekansal verilerin (IFC, CityGML vb.) blokzincir üzerinde yarattığı depolama ve maliyet sorunlarını aşmak için IPFS tabanlı zincir dışı (off-chain) bir depolama modelinin kurgulanması (Nododile & Nyirenda, t.y.).
2. 3B Mülkiyet Görselleştirmesi: Mülkiyet haklarının (RRR - Haklar, Kısıtlamalar, Sorumluluklar) 2B düzlemde kurtarılarak, WebGL tabanlı arayüzler (örneğin CesiumJS) üzerinde 3B olarak görselleştirilmesini sağlayan bir prototipin tasarlanması (Shojaei vd., 2018; Višnjevac vd., 2019).
3. Akıllı Sözleşme Entegrasyonu: Gayrimenkul devir işlemlerinde aracıları ortadan kaldırmak ve süreci otomatize etmek amacıyla, Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM) ile uyumlu akıllı sözleşmelerin (Smart Contracts) geliştirilmesi (Al-Rimawi & Nadler, 2025; Sladić vd., 2021).
4. Veri Bütünlüğü ve İzlenebilirlik: Gayrimenkul verilerinin yaşam döngüsü boyunca (tasarım, inşaat, işletme) yapılan değişikliklerin değiştirilemez bir kayıt defterinde (ledger) tutularak şeffaflığın artırılması (Tao vd., 2021).

1.2. Literatür Araştırması

Gayrimenkul yönetimi, 3B kadastro ve blokzincir teknolojilerinin entegrasyonu üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda ivme kazanmıştır. Literatürdeki çalışmalar genel olarak blokzincir'in arazi idaresindeki potansiyeli, 3B veri görselleştirme teknikleri ve hibrit depolama çözümleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Blokzincir ve Arazi İdaresi: Sladić ve diğ. (2021), Sırbistan örneği üzerinden blokzincir tabanlı bir arazi bilgi sistemi mimarisi önermiştir. Çalışmaları, blokzincir'in işlem güvenliğini artırırken, mevcut yasal düzenlemelerle uyumlu hibrit bir yaklaşımın (izinli/özel blokzincir) gerekliliğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde Müller ve Seifert (2019), Almanya'daki tapu sicil süreçlerinde blokzincir kullanımının şeffaflığı artıracağını ve fiziksel arşiv ihtiyacını azaltacağını belirtmiş, ancak teknolojinin mevcut idari süreçleri tamamen değiştirmekten ziyade optimize edeceğini savunmuştur.

3B Kadastro ve Görselleştirme: Shojaei ve diğ. (2018), Avustralya Victoria eyaleti için geliştirdikleri 3B dijital kadastro prototipinde, yasal ve fiziksel nesnelerin WebGL teknolojisi kullanılarak web tarayıcıları üzerinden görselleştirilmesinin, mülkiyet haklarının anlaşılmasını kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Višnjevac ve diğ. (2019) ise NoSQL veritabanları (MongoDB) ve CesiumJS kütüphanesini kullanarak geliştirdikleri prototip ile LADM tabanlı 3B kadastro verilerinin internet ortamında etkin bir şekilde sunulabileceğini göstermiştir. Bu çalışmalar, 3B verilerin web tabanlı sunumunda modern web teknolojilerinin önemini vurgulamaktadır.

Hibrit Depolama Çözümleri (Blokzincir + IPFS): Büyük boyutlu verilerin blokzincir üzerinde saklanması yarattığı ölçeklenebilirlik sorununa çözüm olarak Nododile ve Nyirenda (2024), akıllı su sayaçları verileri için Blokzincir ve IPFS entegrasyonunu incelemiştir. Çalışmaları, verilerin IPFS üzerinde tutulup sadece hash değerlerinin zincire işlenmesinin, işlem hızını artırdığını ve depolama maliyetlerini düşürdüğünü kanıtlamıştır. Tao ve diğ. (2021) ise BIM tabanlı işbirlikçi tasarım süreçlerinde, büyük boyutlu tasarım dosyalarının IPFS'te, değişim kayıtlarının ise Hyperledger Fabric üzerinde tutulduğu "Dağıtık Ortak Veri Ortamı (DCDE)" modelini önermişlerdir.

Akıllı Şehirler ve CIM Entegrasyonu: Lam ve diğ. (2024), Dijital İkiz (Digital Twin) ve Akıllı Şehir uygulamaları için IFC ve CityGML verilerinin anlamsal entegrasyonunu incelemiş, bu verilerin görselleştirilmesinde oyun motorları (Unreal Engine) ve web servislerinin (Cesium Ion) kullanımının, kentsel yönetimde verimliliği artırdığını belirtmiştir.

Mevcut literatür incelendiğinde, blokzincir'in arazi idaresinde kullanımı ve 3B görselleştirme konularında ayrı ayrı çalışmalar bulunmakla birlikte, mülkiyet haklarının 3B ortamda yönetimi ile blokzincir tabanlı güvenli veri paylaşımını (IPFS

entegrasyonu ile) birleştiren bütüncül bir altyapı tasarımı konusunda halen araştırma boşluğu bulunduğu görülmektedir. Bu tez çalışması, söz konusu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

1.3. Kapsam Ve Sınırlar

Bu çalışma, akıllı şehirlerde gayrimenkul verilerinin yönetimi için kavramsal ve teknik bir altyapı önerisi sunmaktadır. Çalışmanın kapsamı ve sınırları aşağıda belirtilmiştir:

Kapsam:

- **Veri Tipleri:** Çalışma, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) formatındaki (IFC) bina verileri ve bunların CityGML gibi kentsel veri formatlarına dönüştürülmüş halleri ile sınırlandırılmıştır.
- **Teknolojik Altyapı:** Önerilen sistem mimarisi, Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeler, dağıtık depolama için IPFS ve 3B görselleştirme için CesiumJS/WebGL teknolojilerini kapsamaktadır.
- **İşlevsellik:** Sistemin mimari tasarımı, veri akış şemaları ve akıllı sözleşme algoritmalarının belirlenmesi yapılmıştır. Uygulama aşaması (kodlama ve prototip testi) gerçekleştirilmiştir.

Sınırlar:

- **Yasal Geçerlilik:** Tasarlanan sistem teknik bir çözüm önerisi olup, mevcut tapu ve kadastro mevzuatının yasal geçerliliğini sağlama iddiası taşımamaktadır. Yasal düzenlemeler (örneğin dijital imzaların tapu devrinde geçerliliği) bu çalışmanın sınırları dışındadır, ancak tasarımda dikkate alınmıştır.
- **Veri Seti:** Uygulama aşamasında kullanılacak veriler, gerçek tapu kayıtları yerine, senaryo gereği oluşturulmuş örnek BIM modelleri ve sentetik mülkiyet verileri kullanılmıştır.
- **Ölçek:** Çalışma, tüm bir şehri kapsayan büyük ölçekli bir simülasyon yerine, bina ve parsel ölçeğinde detaylandırılmış bir pilot bölge (örneğin tek bir yapı bloku veya site) üzerinden kurgulanmıştır.

Çizelge 1: Geleneksel ve Önerilen Sistemin Karşılaştırılması

Özellik	Geleneksel Merkezi Sistem (Mevcut Durum)	Önerilen Blokzincir Tabanlı Sistem
Veri Depolama	Merkezi Sunucular (Tek hata noktası riski)	Dağıtık Defter (Blokzincir) + IPFS
Veri Güvenliği	Manipülasyona açık, yöneticiye güven şart	Değiştirilemez (Immutable), Kriptografik özet
Şeffaflık	Düşük (Sadece yetkili görebilir)	Yüksek (İzinli ağda izlenebilir işlemler)
Veri Paylaşımı	Manuel dosya transferi, versiyon karmaşası	Akıllı Sözleşmeler ile otomatik ve tekil kaynak
Maliyet	Yüksek işlem ve aracı maliyetleri	Aracılardan azalmasıyla düşük maliyet potansiyeli

1.4. Hipotez

Bu tez çalışmasının temel hipotezi şudur:

"Blokzincir teknolojisi ve IPFS entegrasyonuna dayalı dağıtık bir yapı, akıllı şehirlerde büyük boyutlu 3B gayrimenkul verilerinin (BIM/CIM) depolanması ve paylaşılmasında, geleneksel merkezi sistemlere kıyasla daha güvenli, şeffaf ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Ayrıca, mülkiyet haklarının 3B ortamda görselleştirilmesi, karmaşık yapılardaki hak sahipliği süreçlerindeki belirsizliği azaltır."

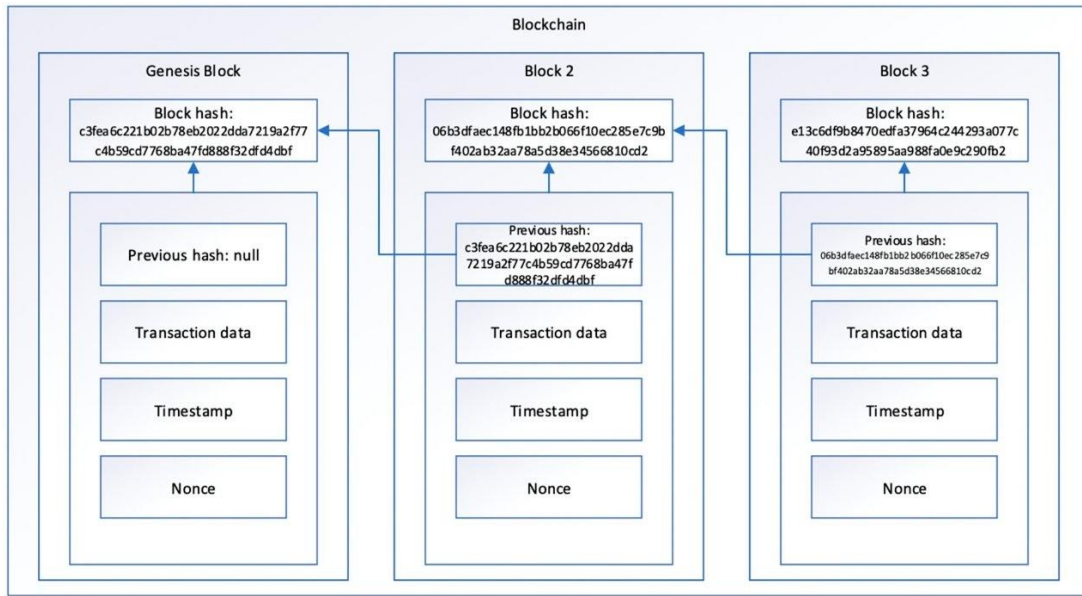
Bu hipotez, blokzincir'in verilerin değiştirilemezliğini garanti etmesi ve IPFS'in büyük dosyalar için verimli depolama sağlaması prensiplerine dayanmaktadır. Ayrıca, 3B görselleştirmenin mülkiyet sınırlarını 2B planlara göre daha net ifade ettiği varsayımını test etmeyi amaçlamaktadır.

2. TEORİK ALTYAPI VE STANDARTLAR

Akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımı ve 3B altyapı tasarımı, disiplinler arası bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu bölüm, önerilen sistemin temel bileşenlerini oluşturan Blokzincir teknolojisi, Dağıtık Dosya Sistemleri (IPFS), Kent Bilgi Modellemesi (CIM) standartları ve Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM) kapsamındaki teorik çerçeveyi ve ilgili standartları incelemektedir.

2.1. Blokzincir Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler

Blokzincir (Blockchain), verilerin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan, şifrelenmiş ve dağıtık bir ağ üzerinde saklanmasını sağlayan bir Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology - DLT) türüdür (Alketbi vd., 2020; Nododile & Nyirenda, t.y.). Bu teknoloji, işlemlerin eşler arası (Peer-to-Peer) bir ağda, değiştirilemez (immutable) ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesine olanak tanır (Sladić vd., 2021). Her yeni veri bloğu, kriptografik özet (hash) fonksiyonları aracılığıyla bir önceki bloğa bağlanarak zincir yapısını oluşturur; bu yapı, geriye dönük veri manipülasyonunu teknik olarak imkansız hale getirir (Nododile & Nyirenda, t.y.; Sladić vd., 2021).



Şekil 1: Blokzincir Yapısı ve Hash Bağlantısı (Sladić vd., 2021)

Blokzincir ağları erişim izinlerine göre "Açık" (Public), "Özel" (Private) ve "Hibrit" (Hybrid) olmak üzere sınıflandırılmaktadır (Alketbi vd., 2020). Gayrimenkul ve arazi idaresi gibi hassas verilerin yönetildiği sistemlerde, verilerin halka açık doğrulanabilirliği ile veri gizliliği arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla genellikle İzinli (Permissioned) veya Hibrit Blokzincir yapıları önerilmektedir (Sladić vd., 2021). Bu yapıda, tapu kayıtları gibi kritik veriler üzerinde değişiklik yapma yetkisi sadece yetkilendirilmiş düğümlerde (örneğin; Tapu Müdürlüğü, Belediyeler) bulunurken, veri okuma yetkisi genel erişime açık tutulabilmektedir (Sladić vd., 2021).

Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts): Blokzincir teknolojisinin gayrimenkul sektöründeki en önemli uygulama araçlarından biri akıllı sözleşmelerdir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış kuralların ve koşulların (örneğin; ödemenin yapılması durumunda tapu devrinin gerçekleşmesi) kodlanarak blokzincir üzerine yerleştirildiği, kendi kendine çalışan protokollerdir (Nan vd., 2025). Bu protokoller, üçüncü taraflara (aracılara) olan ihtiyacı ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürür, süreçleri otomatize eder ve güvenliği artırır (Nan vd., 2025; Sladić vd., 2021).

2.2. Dağıtık Dosya Sistemi (IPFS) ve Veri Depolama

Blokzincir teknolojisi işlem güvenliği ve veri bütünlüğü konusunda üstün özellikler sunsa da, büyük boyutlu dosyaların (BIM modelleri, nokta bulutları, yüksek çözünürlüklü haritalar vb.) doğrudan zincir üzerinde (on-chain) saklanması, ağ performansını düşürmekte ve depolama maliyetlerini artırmaktadır (Alketbi vd., 2020; Tao vd., 2021). Bu teknik kısıt, Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) gibi zincir dışı (off-chain) dağıtık depolama çözümlerinin entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır (Tao vd., 2021).

IPFS, dosyaların konum tabanlı adresleme (örneğin HTTP URL'leri) yerine, içerik tabanlı adresleme (Content Addressing) yöntemiyle saklandığı dağıtık bir protokoldür (Tao vd., 2021). Bir dosya IPFS ağına yüklendiğinde, dosya içeriğinin kriptografik özeti alınarak benzersiz bir İçerik Tanımlayıcısı (CID - Content Identifier) üretilir (Jaskula & Rovas, t.y.). Dosya içeriğinde yapılan en ufak bir değişiklik, CID'nin de değişmesine neden olur. Önerilen sistem mimarisinde, büyük boyutlu 3B kent modelleri IPFS üzerinde saklanırken, bu dosyalara ait CID'ler ve meta veriler blokzincir üzerindeki akıllı sözleşmelerde tutularak veri bütünlüğü ve değişmezlik garanti altına alınır (Nan vd., 2025).

2.3. Yapı ve Kent Bilgi Modellemesi (BIM ve CIM)

Akıllı şehirlerin dijital ikizlerinin oluşturulmasında, binaların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini temsil eden Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile bu yapıların coğrafi bağlamını sunan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) entegrasyonu kritik öneme sahiptir (Lam vd., 2024). Bu entegrasyon, Kent Bilgi Modellemesi (CIM) kavramını ortaya çıkarmaktadır (Lawal & Nawari, 2023).

Industry Foundation Classes (IFC): BIM verilerinin platform bağımsız paylaşımı için

geliştirilen açık bir standarttır. IFC, binaların geometrik verilerinin yanı sıra malzeme, maliyet ve yaşam döngüsü bilgilerini de içeren nesne tabanlı bir veri yapısı sunar (Al-Rimawi & Nadler, 2025). Ancak IFC, tekil bina ölçeğinde detaylı olmasına rağmen, kentsel analizler ve coğrafi sorgulamalar için optimize edilmemiştir (Lam vd., 2024).

CityGML: Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından geliştirilen CityGML, 3B kent modellerinin depolanması ve değişimi için uluslararası bir standarttır (Lam vd., 2024). CityGML, kentsel nesneleri (binalar, yollar, bitki örtüsü vb.) geometrik, topolojik ve semantik açıdan tanımlar ve beş farklı Detay Seviyesi (LOD0 - LOD4) sunar (Lam vd., 2024).

- LOD1: Basit blok modeller.
- LOD2: Çatı yapılarının eklendiği modeller.
- LOD3: Dış cephe detaylarının (pencere, kapı) eklendiği modeller.
- LOD4: Bina içi detayların da modellendiği en yüksek detay seviyesi (Lam vd., 2024).

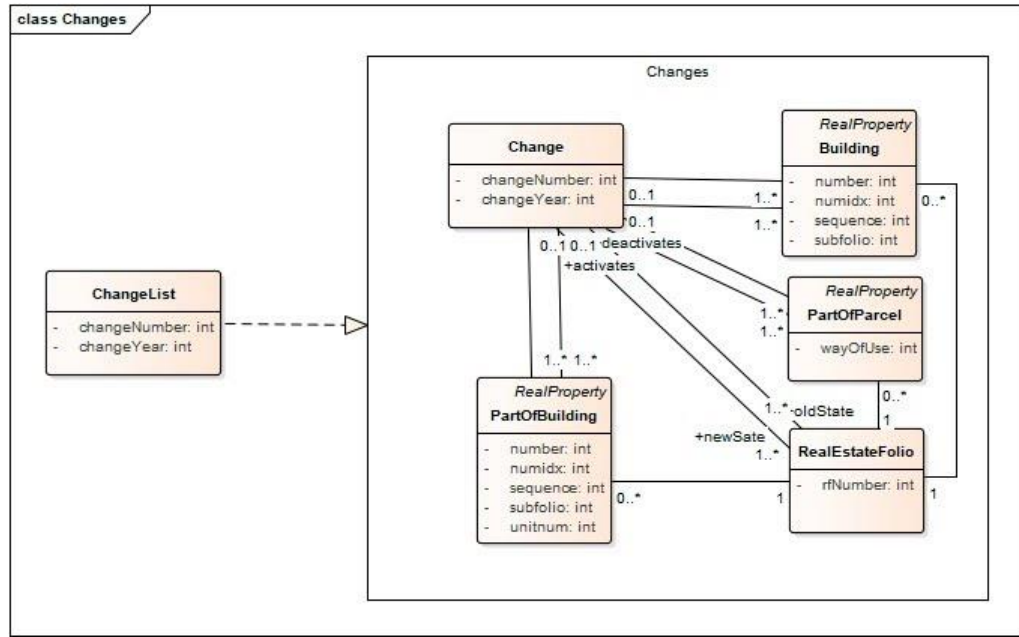
Bu tez kapsamında, BIM verilerinin (IFC) CityGML standardına (özellikle LOD4 seviyesinde) dönüştürülmesi, verilerin anlamsal bütünlüğünü koruyarak kentsel ölçekte yönetilmesini sağlar (Lam vd., 2024).

2.4. Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM - ISO 19152)

Mülkiyet haklarının 3B ortamda yönetimi ve tescili için temel alınan standart, ISO 19152 Arazi İdaresi Alan Modeli'dir (LADM) (Višnjevac vd., 2019). LADM, arazi idaresi ile ilgili taraflar (kişiler/kurumlar), haklar (mülkiyet, irtifak vb.) ve mekansal birimler (parseller, binalar) arasındaki ilişkileri tanımlayan kavramsal bir şemadır (Višnjevac vd., 2019).

Geleneksel 2B kadastro sistemleri, üst üste binen mülkiyet haklarını (örneğin apartman daireleri, yer altı tünelleri) tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. LADM, "3B Mekansal Birim" (3B Spatial Unit) kavramı ile hukuki sınırların hacimsel olarak tanımlanmasına olanak tanır. Bu çalışmada, blokzincir üzerindeki akıllı sözleşmelerde tanımlanacak veri yapıları, LADM'in temel sınıfları (LA_Party, LA_RRR, LA_BAUnit, LA_SpatialUnit) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacaktır (Višnjevac vd., 2019). Böylece, 3B fiziksel modeller (BIM/CityGML) ile hukuki haklar (LADM) arasında

standartlara dayalı bir ilişki kurulması hedeflenmektedir.



Şekil 2: LADM Temel Sınıfları (UML Diyagramı) (Sladić vd., 2021)

2.5. Ortak Veri Ortamı (CDE) ve Dağıtık Yaklaşım

İnşaat ve gayrimenkul projelerinde bilgi yönetimi için ISO 19650 standardı, bir Ortak Veri Ortamı (CDE - Common Data Environment) kullanımını önermektedir (Jaskula & Rovas, t.y.). CDE, proje verilerinin toplandığı, yönetildiği ve paylaşıldığı tekil bir bilgi kaynağıdır. Ancak, mevcut merkezi CDE çözümleri, veri manipülasyonu riski, tek hata noktası (single point of failure) ve şeffaflık eksikliği gibi sorunlar barındırmaktadır (Jaskula & Rovas, t.y.).

Bu tezde önerilen altyapı, geleneksel merkezi CDE yerine, Blokzincir ve IPFS teknolojilerinin entegre edildiği Dağıtık Ortak Veri Ortamı (DCDE - Distributed Common Data Environment) yaklaşımını benimsemektedir (Tao vd., 2021). Bu yaklaşımda:

1. Tasarım ve Model Dosyaları: IPFS üzerinde şifreli ve dağıtık olarak saklanır.
2. İşlem Kayıtları ve Meta Veriler: Blokzincir üzerinde değiştirilemez bir kayıt

defterinde tutulur.

3. Eriřim ve Yetkilendirme: Akıllı sözleşmeler aracılıęıyla yönetilir.

Bu hibrit yapı, büyük boyutlu 3B verilerin güvenli, izlenebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde paylaşılmasını saęlarken, mülkiyet haklarının da şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanır (Tao vd., 2021).

3. YÖNTEM VE ÖNERİLEN SİSTEM TASARIMI

Bu bölümde, akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımı için önerilen blokzincir tabanlı 3B altyapının mimarisi, veri yönetimi stratejileri ve işlem akışları detaylandırılmıştır. Sistemin kodlanması, prototipin oluşturulması ve test süreçleri belirlenen pilot bölge üzerinde tekil bir arařtırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tasarım, "Hibrit Blokzincir Mimarisi" prensibine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, blokzincir teknolojisinin güvenliğini ve şeffaflığını, dağıtık dosya sistemlerinin (IPFS) depolama verimlilięi ile birleřtirmektedir (Al-Rimawi & Nadler, 2025; Tao vd., 2021).

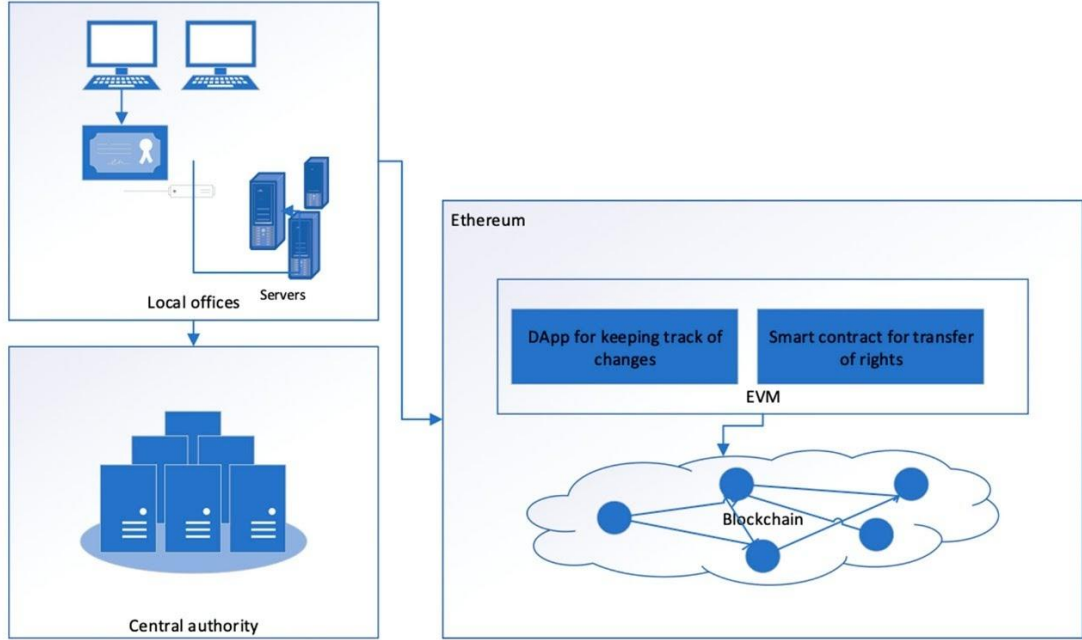
3.1. Genel Sistem Mimarisi

Önerilen sistem, üç temel katmandan oluşan dağıtık bir uygulama (DApp) mimarisine sahiptir. Bu katmanlı yapı, sistemin modüler olmasını saęlayarak, tek bir geliştirici tarafından yönetilebilirliğini ve geliştirilebilirliğini kolaylařtırmaktadır.

1. Kullanıcı ve Sunum Katmanı (User Interface Layer): Kullanıcıların (Mülk sahipleri, Alıcılar, Belediye yetkilileri) sistemle etkileřime girdięi web tabanlı arayüzdür. Bu katman, 3B modellerin (BIM/CityGML) tarayıcı üzerinde görselleřtirilmesini saęlayan CesiumJS kütüphanesini ve blokzincir cüzdanı (Örn: MetaMask) entegrasyonunu içerir (Nan vd., 2025; Viřnjevac vd., 2019).

2. Mantık ve Blokzincir Katmanı (Logic & Blokzincir Layer): Sistemenin (back-end) mantığını oluşturur. Ancak geleneksel merkezi sunucular yerine, Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeler (Smart Contracts) kullanılır. Bu katman, mülkiyet haklarının transferini, kullanıcı yetkilendirmesini ve işlem kayıtlarının tutulmasını saęlar (Xiang vd., 2025).

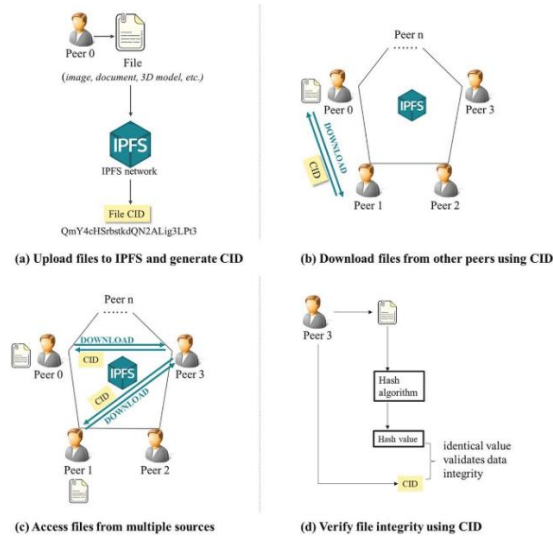
3. Veri Depolama Katmanı (Storage Layer): Büyük boyutlu 3B model dosyalarının (IFC, CityGML, Nokta Bulutu) blokzincirini yavaşlatmaması ve işlem maliyetlerini (Gas fee) artırmaması amacıyla, bu veriler zincir dışı (off-chain) bir çözüm olan IPFS (InterPlanetary File System) üzerinde saklanır (Jaskula & Rovas, t.y.; Tao vd., 2021).



Şekil 3: Sistem Mimarisine Genel Bakış (Sladić vd., 2021)

3.2. Veri Yönetimi ve Entegrasyon Süreci

Sistemin en kritik bileşeni, heterojen yapıdaki BIM ve GIS verilerinin blokzincir ile entegrasyonudur. Bu süreç, aşağıdaki adımlarla kurgulanmıştır:



Şekil 4: Blokzincir'in Kavramsal Çerçevesi (Tao vd., 2021)

3.2.1. 3B veri dönüşümü (BIM'den CityGML'e)

Yapı ölçeğinde üretilen detaylı BIM modelleri (IFC formatında), kentsel bağlamda kullanılabilmesi ve web tabanlı görselleştirme performansının artırılması amacıyla CityGML (Level of Detail 4 - LoD4) standartlarına dönüştürülecektir. Bu dönüşüm sürecinde FME (Feature Manipulation Engine) yazılımı veya açık kaynaklı dönüştürücüler kullanılarak geometrik ve anlamsal veri kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir (Lam vd., 2024).

3.2.2. Dağıtık depolama ve kriptografik özetleme

Dönüştürülen 3B modeller, merkezi bir sunucu yerine IPFS ağına yüklenecektir. IPFS, yüklenen her dosyaya içeriğine dayalı benzersiz bir CID (Content Identifier) atar. Bu CID, dosyanın parmak izi niteliğindedir. Dosya üzerinde yapılan en küçük bir değişiklik (örneğin bir duvarın yerinin değişmesi), CID'nin tamamen değişmesine neden olur. Bu mekanizma, verinin bütünlüğünü (integrity) garanti altına alır (Tao vd., 2021).

3.2.3. Blokzincir ile ilişkilendirme (Tokenizasyon)

IPFS'ten elde edilen CID, mülke ait tapu bilgileriyle birlikte bir NFT (Non-Fungible Token) veya akıllı sözleşme verisi olarak blokzincir üzerine yazılır. Böylece, büyük boyutlu dosya zincir dışında (off-chain) tutulurken, o dosyaya ait sahiplik kanıtı ve erişim anahtarı zincir üzerinde (on-chain) güvenle saklanır (Nan vd., 2025).

3.3. Akıllı Sözleşme Tasarımı ve Ladm Uyum

Gelecek dönem kodlanacak olan akıllı sözleşmeler, ISO 19152 Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM) standartlarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Akıllı sözleşme veri yapıları (Structs) şu temel sınıfları içerecektir (Sladić vd., 2021; Višnjevac vd., 2019):

- LA_SpatialUnit (Mekansal Birim): Mülkün geometrik verisinin IPFS adresini (CID) ve coğrafi konumunu tutar.
- LA_Party (Taraflar): Mülk sahibi, alıcı veya noter gibi aktörlerin Blokzincir Cüzdan Adreslerini (Public Key) tutar.
- LA_RRR (Haklar, Kısıtlamalar, Sorumluluklar): Mülkiyetin tipi (tam mülkiyet, irtifak hakkı vb.) ve varsa üzerindeki kısıtlamaları (ipotek vb.) tanımlar.

Tasarım Projesi 2 aşamasında Solidity programlama dili kullanılarak geliştirilecek olan "Tapu Devir Sözleşmesi"nin temel fonksiyonları şunlardır:

1. registerProperty(): Yeni bir gayrimenkulün ve 3B modelinin sisteme kaydedilmesi.
2. transferOwnership(): Mülkiyetin bir cüzdan adresinden diğerine devredilmesi.
3. updateModel(): Mülk üzerinde yapılan tadilat sonrası güncel 3B modelin yeni CID ile sisteme işlenmesi.

3.4. Kullanılacak Araçlar ve Teknolojiler

Projenin bireysel olarak yürütüleceği ve bir prototip geliştirileceği göz önüne alınarak, endüstri standardı olan ancak hızlı geliştirmeye imkan tanıyan açık kaynaklı teknolojiler seçilmiştir:

- Blokzincir Ağı: Geliştirme ve test aşamaları için Ethereum tabanlı yerel test ağı (Ganache) veya genel test ağları (Sepolia/Goerli) kullanılacaktır. Bu, gerçek para harcamadan akıllı sözleşmelerin test edilmesini sağlar (Nan vd., 2025).
- Akıllı Sözleşme Dili: Solidity. Geliştirme ortamı olarak Remix IDE veya Visual Studio Code (Truffle/Hardhat framework ile) kullanılacaktır.
- Web Arayüzü ve Görselleştirme: Kullanıcı arayüzü için React.js, 3B coğrafi verilerin web tarayıcısında görüntülenmesi için CesiumJS kütüphanesi kullanılacaktır. CesiumJS, 3B Tiles formatını desteklediği için büyük kent modellerinin performanslı gösterimi için idealdir (Shojaei vd., 2018).
- Bağlantı Kütüphanesi: Web arayüzü ile blokzincir arasındaki iletişimi (Cüzdan bağlama, işlem imzalama) sağlamak için Web3.js veya Ethers.js kütüphanesi kullanılacaktır (Sladić vd., 2021).

3.5. Tasarım Projesi 2 İçin İş Planı ve Kapsam

Bu tez çalışmasının devamı niteliğindeki uygulama aşaması (Tasarım Projesi 2), aşağıdaki iş paketleri çerçevesinde tekil geliştirici tarafından yürütülecektir:

1. Veri Hazırlığı: Örnek bir bina veya küçük bir yapı adasının BIM modelinin (Revit) oluşturulması ve CityGML/3B Tiles formatına dönüştürülmesi.
2. Akıllı Sözleşme Kodlaması: LADM tabanlı mülkiyet sözleşmesinin Solidity dilinde yazılması ve test ağında (Testnet) yayınlanması (Deployment).

3. Arayüz Geliştirme: CesiumJS kullanılarak 3B modelin harita üzerinde gösterildiği ve mülkiyet bilgilerinin (Blokzincir'den çekilen) görüntülendiği web arayüzünün kodlanması.

4. Sistem Entegrasyonu ve Test: IPFS'e veri yükleme ve blokzincir üzerinden bu veriyi çağırma işlemlerinin uçtan uca test edilmesi.

Bu yöntem ve tasarım kurgusu, akıllı şehirlerde gayrimenkul yönetiminin merkeziyetsiz, şeffaf ve 3B veri odaklı bir yapıya kavuşması için gerekli teknik çerçeveyi tanımlamaktadır.

4. UYGULAMA VE SİSTEM PROTOTİBİ GELİŞTİRME

Bu bölümde, akıllı şehirlerde gayrimenkul bilgi paylaşımını güvenli, şeffaf ve merkeziyetsiz bir yapıya kavuşturmak amacıyla önerilen "Blockchain ve IPFS tabanlı 3B Altyapı" mimarisinin uygulama ve prototip geliştirme adımları detaylandırılmaktadır. Uygulama süreci; mekânsal verinin hazırlanması, bu verinin dağıtık dosya sistemine entegrasyonu, akıllı sözleşmelerin programlanarak blokzincir ağına kaydedilmesi ve son kullanıcılar için Web3 tabanlı görselleştirme arayüzünün oluşturulması olmak üzere dört temel aşamada gerçekleştirilmiştir.

4.1. 3B Mekânsal Verinin Hazırlanması ve Optimizasyonu

Akıllı şehirlerde gayrimenkul idaresinin modernizasyonunda karşılaşılan en büyük kısıtlardan biri, karmaşık ve çok katlı yapılardaki mülkiyet haklarının (kat mülkiyeti) ifade edilmesidir. Geleneksel iki boyutlu (2B) kadastro sistemlerinin yetersiz kaldığı bu çok katlı yapıların doğru mekânsal temsili için, kavramsal tasarım aşamasında belirlenen standartlara uygun 3B modelleme süreçleri işletilmiştir.

Uygulama kapsamında, mimari Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) dosyaları olarak üretilen IFC ve CityGML formatındaki ham modeller, doğrudan web tabanlı görselleştirme performansını destekleyen ve modern web motorları ile yüksek uyumluluk gösteren glTF/glb formatına dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm süreci yalnızca bir format değişikliği olmaktan öte, kentsel bilgi yönetiminin temelini oluşturan anlamsal (semantik) verinin korunmasını hedefler. Piyasada kullanılan standart 3B modeller genel olarak binaların sadece dış kabuğunu (geometrisini) gösterirken, bu çalışmada BlenderBIM gibi gelişmiş veri işleme araçları kullanılarak yapılan dönüşüm sayesinde, modelin iç mimarisindeki LADM (Arazi İdaresi Alan

Modeli) standartlarına uygun LA_SpatialUnit (Bağımsız Bölüm) hiyerarşisi ve nesne kimlik numaraları (ID) kayıpsız bir şekilde korunmuştur.

Prototip tasarımında alınan kritik bir kararla, çoklu bağımsız bölüm (daire/dükkan) içeren binalarda her bir bağımsız bölümü ayrı ayrı kesip parçalı olarak sisteme yüklemek yerine "Bütünleşik Yükleme" (Single-file) mantığı tercih edilmiştir. Bu karar, verinin her bir parçaya ayrılmasının sistem görselleştirme performansını düşüreceği ve binaların anlamsal veri bütünlüğünü bozacağı öngörülerek alınmış, ana bina tek bir model parçası olarak tutulmuştur.

4.2. Dağıtık Dosya Sistemi (IPFS) Entegrasyonu

Blokszincir ağlarının (özellikle Ethereum gibi halka açık ağların) mimari yapısı, işlem bütünlüğünü sağlamak üzere tasarlanmış olup megabaytlar veya gigabaytlarca büyüklüğe ulaşabilen 3B modelleri zincir üzerinde depolamak (on-chain) için uygun değildir. Bu tür büyük hacimli coğrafi verilerin doğrudan blokszincir bloklarına yazılmaya çalışılması, ağda ciddi gecikmelere ve işlem maliyeti (Gas Fee) açısından sürdürülemez ekonomik külfetlere yol açmaktadır (Nododile & Nyirenda, t.y.).

Bu sorunu aşmak ve sistemi ölçeklenebilir kılmak amacıyla, dönüştürülen .glb uzantılı 3B bina modelleri zincir dışı (off-chain) bir çözüm olan IPFS (InterPlanetary File System) ağına entegre edilmiştir.

Uygulama sırasında modellerin IPFS ağına dağıtık olarak yüklenmesi işlemi, verimli bir köprü görevi gören Pinata ağ geçidi (gateway) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yükleme işlemi tamamlandığında IPFS sistemi, model dosyasının içeriğine özel, kriptografik olarak benzersiz bir özet kodu olan İçerik Tanımlayıcısı (CID) üretmiştir (Örneğin: bafybeic... şeklinde başlayan dizinler). Üretilen bu CID değerinin en önemli özelliği, içerik adresleme mantığıyla çalışmasıdır; dosyada yer alan tek bir pikselin veya verinin değişmesi durumunda bile CID değeri tamamen değişecektir. Bu kriptografik özellik sayesinde, IPFS üzerine yüklenen 3B kadastral verinin zaman içinde herhangi bir dış müdahale ile manipüle edilemezliği garanti altına alınmıştır.

4.3. Akıllı Sözleşme (Smart Contract) Geliştirilmesi ve Blokszincir Kaydı

Sistemin yasal ve finansal iş mantığı, mülkiyet haklarının (LADM yapısındaki RRR - Haklar, Kısıtlamalar, Sorumluluklar) yönetimini merkezi bir otoriteye bırakmadan, şeffaf ve otonom bir şekilde koordine eden Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts) vasıtasıyla kodlanmıştır. Bu amaçla, Ethereum sanal makinesi ile tam uyumlu çalışan

Remix IDE ortamında, Solidity programlama dili kullanılarak LADM_MultiUnit_Cadastre adlı spesifik bir akıllı sözleşme geliştirilmiştir. Geliştirilen sözleşme, MetaMask web3 cüzdanı aracılığıyla gerçek dünya koşullarını simüle eden ancak finansal risk barındırmayan Ethereum Sepolia Testnet ağı üzerinde başarıyla yayınlanmıştır (deploy edilmiştir).



Şekil 5: Blokzincir Tabanlı 3B Kadastro Sistemi

Test ağı olarak kapalı devre bir yerel ağ (localhost) yerine Sepolia ağının seçilmesindeki temel neden, önerilen LADM uyumlu 3B Kripto Kadastro sisteminin dünya çapında erişilebilir, denetlenebilir ve merkeziyetsiz bir ortamda güvenle çalıştığını akademik düzeyde ispatlamaktır.

Sözleşmenin blokzincir üzerinde aktif hale gelmesiyle birlikte "Veri Eşleştirme (Minting)" süreci yürütülmüştür. Akıllı sözleşme içerisindeki kayıt fonksiyonuna mülkiyeti temsil etmesi adına 3 temel parametre belirlenmiştir:

Tapu Numarası (Örn: 101),

Ana Binanın IPFS dosya adresi (CID değeri),

3B model içerisinde yer alan hedeflenen bağımsız bölümün tam adı/ID'si (Örn: "Daire_1").

Bu işlem sayesinde, hukuki tapu verisi ile IPFS'te barındırılan fiziksel geometri verisi blokzincir üzerinde şifrelenerek birbirine entegre edilmiş (kilitlenmiş), yasal mülkiyet kanıtı ile teknik kent modelinin geri döndürülemez bağı kurularak tapu işlemlerinin otonom devirlerine olanak sağlanmıştır.

4.4. Web3 Tabanlı Görselleştirme Arayüzü (dCDE)

Prototipin son kullanıcıya ulaştığı katman, arka planda çalışan karmaşık blokzincir ve IPFS algoritmalarını soyutlayarak veri erişimini kolaylaştıran Web3 tabanlı "Dağıtık Ortak Veri Ortamı (dCDE)" arayüzüdür. Vatandaşların, mülk sahiplerinin ve kamu kurumlarının sistemi hiçbir teknik zorluk çekmeden kullanabilmesi için HTML ve JavaScript dilleri kullanılarak geliştirilen bu arayüzde, 3B modelin web üzerinde yüksek çözünürlükte ve akıcı bir şekilde render edilebilmesi için CesiumJS harita motoru entegre edilmiştir. Aynı zamanda, arayüzün blokzincir ağıyla anlık veri alışverişi yapabilmesi için Ethers.js kütüphanesi yapılandırılmıştır. Oluşturulan dCDE arayüzünün çalışma ve sorgulama mantığı dört temel nedensel adımda gerçekleşmektedir:

Sorgulama: Kullanıcı "LADM Tapu Sorgulama" arayüz ekranına gelerek sorgulamak veya işlem yapmak istediği tapu numarasını (Örneğin: "101") ilgili alana yazar.

Blokzincir İletişimi: Arka planda çalışan Ethers.js kütüphanesi, sisteme bağlı MetaMask cüzdanı üzerinden Sepolia ağına bağlanarak belirtilen tapunun akıllı sözleşmedeki mevcut verilerini (Malik adresi 0xfb6A5d..., Ana Bina IPFS CID adresi ve Vurgulanacak Bağımsız Bölüm ID'si) okur.

Modelin Yüklenmesi: Arayüz, blokzincirden aldığı CID bilgisini kullanarak IPFS ağına istek gönderir ve o spesifik CID'ye ait 3B .glb modelini indirerek CesiumJS harita motoru üzerine bölgesel koordinatlarıyla konumlandırır.

Anlamsal ve Geometrik Bağlantı (Semantic-Geometric Linkage): Sistemin en yenilikçi aşamalarından biri olan bu adımda harita motoru, yüklenen 3B modelin hiyerarşik yapısını (Scene Graph) tarayarak blokzincir ağından gelen "Daire_1" metni ile fiziksel modelin içindeki nesne kimliğini eşleştirir. Bu eşleştirme sonucunda bina genelinde sadece aranan bağımsız daire görsel olarak vurgulanarak haritada kullanıcıya sunulur.

Bu uygulama adımları sonucunda, akıllı şehirlerde karmaşık kentsel veri setlerinin blokzincir teknolojisi kullanılarak nasıl merkeziyetsiz, güvenli ve değiştirilemez bir formda yönetilebileceği kanıtlanmış, mülkiyet haklarının LADM ile uyumlu 3B görselleştirilmesine imkan tanıyan uçtan uca çalışan bir prototip başarıyla geliştirilmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Genel Değerlendirme

Geleneksel iki boyutlu (2B) kadastro sistemlerinin, dikey yapılaşmanın ve karmaşık mülkiyet haklarının arttığı akıllı şehirlerde mekânsal durumu ifade etmede yetersiz kalması problemi, bu tez çalışması ile üç boyutlu (3B) ve merkeziyetsiz bir altyapı sunularak aşılmaya çalışılmıştır. Tasarım ve uygulama aşamalarında, karmaşık yapıdaki BIM/CIM dosyaları (IFC ve CityGML formatları) web ortamında yüksek performansla çalışabilen glTF/glb formatlarına dönüştürülmüştür. Bu süreçte binaların sadece geometrik bir kabuk olarak ele alınmasının önüne geçilmiş; modeller parçalara ayrılmak yerine "bütünleşik yükleme (single-file)" mantığıyla sisteme entegre edilerek, anlamsal (semantik) bütünlük ve LADM standartlarına uygun LA_SpatialUnit (Bağımsız Bölüm) nesne kimlikleri kayıpsız bir şekilde korunmuştur.

Büyük boyutlu 3B verilerin depolanması aşamasında yaşanan darboğazlar, dağıtık bir dosya sistemi olan IPFS (InterPlanetary File System) kullanılarak zincir dışı (off-chain) çözülmüş ve üretilen kriptografik İçerik Tanımlayıcıları (CID), LADM standartlarıyla uyumlu olarak geliştirilen akıllı sözleşmelere entegre edilmiştir. Uygulamanın son aşamasında geliştirilen Dağıtık Ortak Veri Ortamı (dCDE) web arayüzünde, CesiumJS harita motoru kullanılarak blokzincir ağı ile 3B model arasında kurulan "Anlamsal ve Geometrik Bağlantı (Semantic-Geometric Linkage)" başarıyla test edilmiştir. Bu sayede, blokzincir ağından dönen hukuki mülkiyet verisi (tapu numarası ve bağımsız bölüm ID'si) ile fiziksel geometri kusursuz bir şekilde eşleştirilmiş ve akıllı şehirlerde taşınmaz işlemlerinin merkeziyetsiz olarak, şeffaf bir şekilde yürütülebileceği kanıtlanmıştır.

5.2. Sistemin Avantajları ve Kısıtlılıkları

Önerilen blokzincir tabanlı 3B kadastro altyapısı, gayrimenkul işlemlerinde veri bütünlüğünü güçlü bir şekilde garanti altına almaktadır. IPFS entegrasyonu sayesinde sisteme yüklenen 3B verilerin içindeki tek bir piksel dahi değiştiğinde CID özet değeri değişeceğinden, veriler üzerinde geriye dönük manipülasyon yapılması teknik olarak imkânsız hale getirilmiştir. Akıllı sözleşmelerin otonom yapısı, mülkiyet devir işlemlerinde noter veya emlakçı gibi üçüncü taraf araçlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmakta; işlemleri otomatikleştirerek süreç şeffaflığını en üst düzeye çıkarmaktadır.

Ancak, sistemin pratikte yaygınlaşmasının önünde birtakım teknik kısıtlılıklar da bulunmaktadır. Her ne kadar büyük boyutlu 3B veriler IPFS üzerinden zincir dışına taşınarak maliyet optimizasyonu sağlanmış olsa da, mülkiyetin devri, verilerin blokzincire yazılması ve eşleştirme (minting) işlemlerinin yürütülmesi ağ üzerinde işlem ücreti (Gas fee) maliyetleri doğurmaktadır. Buna ek olarak, blokzincir ağında yapılan her yeni işlemin doğrulanması ve ağa eklenmesi madencilerin onay süreçlerine bağlı olduğundan, veritabanına doğrudan yazılan merkezi sistemlere kıyasla işlem onay sürelerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Son olarak, kullanıcıların mülkiyet sorgulama ve tapu devri yapabilmeleri için MetaMask gibi Web3 cüzdanlarını kullanma zorunluluğu, dijital okuryazarlığı düşük kitleler açısından sistemin benimsenmesini yavaşlatabilecek önemli bir bariyer teşkil etmektedir.

5.3. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu çalışmanın sonuçları, akıllı şehirlerdeki 3B kadastro ve dijital mülkiyet sistemlerinin daha ileriye taşınabilmesi adına yeni akademik ve teknik araştırma alanlarına işaret etmektedir. Sistemin gelecekteki sürümlerinde ele alınması önerilen geliştirme başlıkları şunlardır:

1. Sıfır Bilgi İspatı (Zero-Knowledge Proof - ZKP) Entegrasyonu: Şeffaf blokzincir ağlarında tapu sahiplerinin işlem geçmişi ve cüzdan bilgilerinin herkes tarafından izlenebilir olması gizlilik endişeleri yaratmaktadır. Gelecek çalışmalarda, ZKP protokolleri sisteme dâhil edilerek tarafların kimlik bilgileri ifşa edilmeden mülkiyet hakkının kriptografik olarak kanıtlanabildiği, gizlilik odaklı altyapılar tasarlanmalıdır.
2. TAKBİS ile Entegrasyon ve Yasal Uyum İhtimali: Önerilen bu merkeziyetsiz çözümün gerçek dünyada hukuki geçerlilik kazanabilmesi için, Türkiye'deki mevcut Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegrasyon ihtimalleri araştırılmalıdır. Merkezi kayıt sistemleri ile dağıtık ağlar arasında güvenilir bir köprü kuran izinli (permissioned) ağ yapıları veya devlet kurumlarının doğrulayıcı düğüm (validator node) olarak yer aldığı hibrit mekanizmalar geliştirilebilir.
3. Uluslararası 3B Kadastro Standartlarının Genişletilmesi: Uygulamada LADM (ISO 19152) standartları temel alınmış olsa da, gelecek çalışmalarda sistemin gelişmekte olan diğer uluslararası yapı bilgi modellerine (örneğin IFC 4.3 standardının altyapı nesneleri uzantıları) uyumluluğu test edilmelidir. Otoyollar,

yeraltı metro ağıları veya köprüler gibi karmaşık kentsel donatı alanlarının da bu blokzincir altyapısına dâhil edilmesiyle sistemin evrensel ölçekte kapsamı genişletilebilir.

KAYNAKLAR

- Alketbi, A., Nasir, Q., & Abu Talib, M. (2020). Novel blockchain reference model for government services: Dubai government case study. *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, 11(6), 1170-1191.
<https://doi.org/10.1007/s13198-020-00971-2>
- Al-Rimawi, T., & Nadler, M. (2025). Leveraging Smart City Technologies for Enhanced Real Estate Development: An Integrative Review. *Smart Cities*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.3390/smartcities8010010>
- Biswas, K., & Muthukkumarasamy, V. (t.y.). *Securing Smart Cities Using Blockchain Technology*.
- Jaskula, K., & Rovas, D. (t.y.). *Blockchain-Based Decentralized Common Data Environment: User Requirements and Conceptual Framework*.
- Lam, P.-D., Gu, B.-H., Lam, H.-K., Ok, S.-Y., & Lee, S.-H. (2024). Digital Twin Smart City: Integrating IFC and CityGML with Semantic Graph for Advanced 3D City Model Visualization. *Sensors*, 24(12), 3761.
<https://doi.org/10.3390/s24123761>
- Lawal, O., & Nawari, N. O. (2023). Blockchain and City Information Modeling (CIM): A New Approach of Transparency and Efficiency. *Journal of Information Technology in Construction*, 28, 711-734.
<https://doi.org/10.36680/j.itcon.2023.037>
- Liu, Z., Chi, Z., Osmani, M., & Demian, P. (2021). Blockchain and Building Information Management (BIM) for Sustainable Building Development within the Context of Smart Cities. *Sustainability*, 13(4), 2090.
<https://doi.org/10.3390/su13042090>
- Müller, H., & Seifert, M. (2019). *Blockchain, a Feasible Technology for Land Administration?*

- Nan, R., Zhang, L., Xie, J., Jin, Y., Tan, T., Liu, S., & Wang, H. (2025). Copyright Protection and Trusted Transactions for 3D Models Based on Smart Contracts and Zero-Watermarking. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(8), 317. <https://doi.org/10.3390/ijgi14080317>
- Nododile, T., & Nyirenda, C. (t.y.). *A Hybrid Blockchain-IPFS Solution for Secure and Scalable Data Collection and Storage for Smart Water Meters*.
- Shojaei, D., Olfat, H., Rajabifard, A., & Briffa, M. (2018). Design and Development of a 3D Digital Cadastre Visualization Prototype. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 7(10), 384. <https://doi.org/10.3390/ijgi7100384>
- Sladić, G., Milosavljević, B., Nikolić, S., Sladić, D., & Radulović, A. (2021). A Blockchain Solution for Securing Real Property Transactions: A Case Study for Serbia. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10(1), 35. <https://doi.org/10.3390/ijgi10010035>
- Tao, X., Das, M., Liu, Y., & Cheng, J. C. P. (2021). Distributed common data environment using blockchain and Interplanetary File System for secure BIM-based collaborative design. *Automation in Construction*, 130, 103851. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103851>
- Višnjevac, N., Mihajlović, R., Šoškić, M., Cvijetinović, Ž., & Bajat, B. (2019). Prototype of the 3D Cadastral System Based on a NoSQL Database and a JavaScript Visualization Application. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(5), 227. <https://doi.org/10.3390/ijgi8050227>
- Xiang, L., Li, G., & Li, H. (2025). A Common Data Environment Framework Applied to Structural Life Cycle Assessment: Coordinating Multiple Sources of Information. *Buildings*, 15(8), 1315. <https://doi.org/10.3390/buildings15081315>